

Esame di Calcolatori Elettronici T

16 Giugno 2020 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema, basato sul processore DLX dotato di **640 MB di EPROM** mappata agli indirizzi bassi e **512 MB di RAM** mappata agli indirizzi alti.

Mediante tale sistema e una **rete sequenziale sincrona**, da progettare, si desidera di **misurare lunghezza di un pezzo meccanico che transita lungo un nastro trasportatore**. Nel sistema di misura è presente un sensore binario, non in movimento e posto in una posizione fissa lungo il nastro trasportatore, in grado di asserire un segnale binario ($PEZZO=1$) se il pezzo meccanico è sotto al sensore. La rete dispone di un **clock a 1 HZ** e il pezzo transita sul nastro trasportatore alla velocità costante di **0.01 m/s**. La lunghezza massima di ogni pezzo meccanico è pari a 2 m. Tutti i pezzi meccanici sono opportunamente distanziati tra loro ma il loro arrivo non è in alcun modo predicibile. Al termine di ogni misura deve essere letto il valore misurato dalla rete e memorizzato nel registro R27 e predisposta la rete per eseguire una nuova operazione di misura.

- Per prima cosa, **descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare e indicare **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati e segnali di chip-select**
- Progettare il sistema in base alle specifiche del testo, **minimizzando le risorse necessarie ed evidenziando e gestendo eventuali criticità**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Scrivere il codice dell'interrupt handler che legge il valore misurato, assumendo che i registri da R20 a R25 possano essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare